MATERIAL DIDÁTICO DE CONSULTA

Parâmetros de Estudo às Atividades de Extensão

Aferição de Pressão Arterial • Glicemia Capilar • Pico de Fluxo Expiratório e Oximetria • Tipagem Sanguínea • Índice de Massa Corporal



Pressão Arterial



Glicemia



PFE / Oximetria



Tipagem Sanguínea



Índice de Massa Corporal

Documento de verificação técnica produzido a partir do material original de extensão, contrastado com fontes oficiais.
Fontes: SBC • SBD • SBPT • ABESO • Sistema ABO/Rh • Literatura científica sobre PFE — Junho de 2026

Sumário

- Pressão Arterial e Frequência Cardíaca
- Índice de Massa Corporal (IMC)
- Glicemia Capilar e Diabetes Mellitus
- Calculadora Digital (IMC e PFE)
- Pico de Fluxo Expiratório (PFE)
- Papel do Farmacêutico
- Oximetria de Pulso (SpO_2)
- Pontos de Atenção e Boas Práticas
- Tipagem Sanguínea e Fenótipo Bombaim
- Referências

Introdução

Como utilizar este material durante as atividades de extensão

Este material reúne, de forma organizada e revisada, os parâmetros técnicos utilizados nas atividades de aferição realizadas em ações de extensão em saúde: pressão arterial, glicemia capilar, pico de fluxo expiratório, oximetria, tipagem sanguínea e índice de massa corporal.

Cada parâmetro foi conferido com as respectivas fontes oficiais brasileiras e com a literatura científica pertinente, servindo como referência de consulta rápida durante o atendimento ao público.

FONTES OFICIAIS CONSULTADAS

- SBC — Sociedade Brasileira de Cardiologia
- SBD — Sociedade Brasileira de Diabetes
- SBPT — Pneumologia e Tisiologia
- ABESO / critérios da OMS para IMC
- Sistema ABO / Rh e fenótipo Bombaim
- Literatura científica sobre PFE

Pressão Arterial (P.A.)

Classificação — Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, SBC 2020

Classificação	PA Sistólica (mmHg)	PA Diastólica (mmHg)
Ótima	< 120	< 80
Normal	120 ~ 129	80 ~ 84
Pré-hipertensão	130 ~ 139	85 ~ 89
Hipertensão Estágio 1	140 ~ 159	90 ~ 99
Hipertensão Estágio 2	160 ~ 179	100 ~ 109
Hipertensão Estágio 3	≥ 180	≥ 110

Fonte: Barroso WKS et al. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020. Arq Bras Cardiol. 2021;116(3):516-658.

Frequência Cardíaca

Classificação geral e frequência cardíaca máxima estimada

Classificação	B.P.M.
Repouso	60 ~ 100
Normal em atividade (estimativa prática)	≤ 160
Taquicardia sem atividade	> 100

“Normal em atividade ≤ 160 bpm” é uma estimativa prática de referência rápida, não um critério diagnóstico fixo — a frequência de esforço varia com idade, condicionamento físico e tipo de atividade.

Homens — FC máxima estimada

220 – idade

Mulheres — FC máxima estimada

206 – (0,88 × idade)

Fórmulas: Fox HW (1971) — homens; Gulati M et al. (2010), Circulation — mulheres.

Glicemia Capilar

Critérios — Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD)

Critério	Jejum (mg/dL)	2h após TOTG-75g (mg/dL)
Hipoglicemia	≤ 70	—
Normal	< 100	< 140
Pré-diabetes	100 ~ 125	140 ~ 199
Diabetes Mellitus	≥ 126	≥ 200

Fonte: Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes — Diagnóstico de Diabetes Mellitus (ed. 2024/2025).

Atenção: a glicemia capilar casual após uma refeição comum não substitui o TOTG padronizado — evite conclusões diagnósticas a partir dela.

Tipos de Diabetes Mellitus

Tipo 1

Indivíduos insulino-dependentes, com perda de função das células beta pancreáticas.

Tipo 2

Geralmente não insulino-dependentes; associado a hábitos alimentares. Tratável com medicação e mudança de hábitos de vida.

Gestacional

Pode ocorrer durante a gravidez, caracterizada pela resistência à insulina induzida por hormônios gestacionais.

Pico de Fluxo Expiratório (P.F.E.)

Conceito e forma correta de utilização das tabelas de referência

O PFE não é, rigorosamente, um valor de tabela com teto fixo: ele é estimado por equações de regressão contínuas, em função da estatura, da idade e do sexo do indivíduo.

As tabelas de faixas — como as apresentadas a seguir — são apenas aproximações didáticas dessas equações, úteis para a triagem rápida durante a atividade de extensão.

PARA LEMBRAR

- Depende da estatura, idade e sexo
- Estimado por equação de regressão contínua
- Tabelas são aproximações educativas
- Compare o PFE medido com o valor previsto

P.F.E. — Valores de Referência

Sexo Masculino (L/min)

Idade (anos)	1,50~1,60m	1,61~1,70m	1,71~1,80m	≥ 1,81m
20 ~ 30	520~580	581~640	641~700	701~760
31 ~ 40	500~560	561~620	621~680	681~740
41 ~ 50	480~540	541~600	601~660	661~720
51 ~ 60	460~520	521~580	581~640	641~700
> 60	440~500	501~560	561~620	621~680

Valores adaptados a partir da estrutura do material original. Fundamentação: Leiner GC et al. (1963); Nunn AJ, Gregg I. BMJ 1989;298:1068-70.

P.F.E. — Valores de Referência

Sexo Feminino (L/min)

Idade (anos)	1,40~1,50m	1,51~1,60m	1,61~1,70m	≥ 1,71m
20 ~ 30	410~470	471~530	531~590	591~650
31 ~ 40	390~450	451~510	511~570	571~630
41 ~ 50	370~430	431~490	491~550	551~610
51 ~ 60	350~410	411~470	471~530	531~590
> 60	330~390	391~450	451~510	511~570

Valores adaptados a partir da estrutura do material original. Fundamentação: Boaventura CM et al. Arq Med ABC. 2007;32(Supl 2):S30-4.

Oximetria de Pulso (SpO_2)

Classificação — Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT)

≥ 95%	90% ~ 94%	≤ 89%
Normal	**Hipoxemia leve**	**Hipoxemia grave**

A oximetria de pulso (SpO_2) mede a saturação de oxigênio no sangue por meio de sensor não invasivo.
Valores abaixo de 95% indicam hipoxemia e requerem avaliação clínica imediata. A leitura pode ser influenciada por esmalte, hipotermia e movimentação do paciente.

Tipagem Sanguínea

Compatibilidade entre tipos sanguíneos — Sistema ABO / Rh

Tipo Sanguíneo	Doa para	Recebe de
A −	A−, A+, AB−, AB+	A−, O−
A +	A+, AB+	A+, A−, O+, O−
B −	B−, B+, AB−, AB+	B−, O−
B +	B+, AB+	B+, B−, O+, O−
AB −	AB−, AB+	AB−, A−, B−, O−
AB +	AB+	Todos os tipos
O −	Todos os tipos	O−
O +	A+, B+, AB+, O+	O+, O−

Sistema ABO e fator Rh — imunohematologia clássica.

Tipagem Sanguínea

Reações de aglutinação — Sistema ABO / Rh

- *Aglutina = reação positiva ao anti-soro (aglutinação);*
- *Não aglutina = ausência de reação.*

Tipo Sanguíneo	Anti-A	Anti-B	Anti-D (Rh)
A −			
A +			
B −			
B +			
AB −			
AB +			
O −			
O +			

Observação — Fenótipo Bombaim

O antígeno H é a base estrutural sobre a qual são formados os antígenos A e B (sistema Hh, controlado pelo gene FUT1). Em casos extremamente raros (genótipo hh), o indivíduo não expressa o antígeno H e, consequentemente, não consegue expressar os antígenos A e B — mesmo possuindo os respectivos alelos. Esse é o fenótipo Bombaim.

O plasma desses indivíduos contém os anticorpos anti-A, anti-B e anti-H, tornando-os incompatíveis até mesmo com o sangue do tipo O comum (rico em antígeno H). Por isso, só podem receber sangue de outro doador Bombaim.

Importante: os anticorpos do fenótipo Bombaim são anti-A, anti-B e anti-H — sem relação com o sistema Rh (antígeno D), que é genética e bioquimicamente independente do sistema Hh.

Índice de Massa Corporal (I.M.C.)

ABESO / critérios da OMS — adultos de 18 a 35+ anos

SEXO MASCULINO

Altura (m)	Baixo peso (<18.5)	Normal (18.5-24.9)	Sobrepeso (25-29.9)	Obesidade (≥30)
1,60	< 49 kg	49 ~ 66 kg	67 ~ 80 kg	> 80 kg
1,70	< 55 kg	55 ~ 74 kg	75 ~ 90 kg	> 90 kg
1,80	< 62 kg	62 ~ 82 kg	83 ~ 100 kg	> 100 kg

SEXO FEMININO

Altura (m)	Baixo peso (<18.5)	Normal (18.5-24.9)	Sobrepeso (25-29.9)	Obesidade (≥30)
1,50	< 44 kg	44 ~ 58 kg	59 ~ 70 kg	> 70 kg
1,60	< 49 kg	49 ~ 66 kg	67 ~ 80 kg	> 80 kg
1,70	< 55 kg	55 ~ 74 kg	75 ~ 90 kg	> 90 kg

Fonte: ABESO / Organização Mundial da Saúde.

Calculadora Digital

Variáveis necessárias para o cálculo de IMC e PFE previsto

Índice de Massa Corporal

- Peso (kg)
- Altura (m)

Pico de Fluxo Expiratório previsto

- Valor X
- Valor Y
- Valor Z

Acessar Calculadora Digital

Papel do Farmacêutico

Atribuições na aferição dos parâmetros de saúde

Como farmacêutico, o objetivo é avaliar os parâmetros apresentados e informar os resultados ao paciente, sem realizar diagnósticos.

Oriente o paciente de acordo com a situação observada em seus exames e, caso necessário, encaminhe-o a um profissional médico da área da saúde.

Esta orientação está alinhada às atribuições éticas e legais do exercício da farmácia no Brasil.

Pontos de Atenção e Boas Práticas

Cuidados essenciais na aferição dos parâmetros de saúde

Higienize as mãos e use luvas

Higienize as mãos antes de calçar as luvas e utilize-as durante todo o atendimento, trocando-as sempre que estiverem danificadas, visivelmente sujas ou contaminadas.

Escolha bem o local da picada

Prefira a lateral do dedo anular ou médio; evite polegar, indicador e áreas com calos, frio ou edema para reduzir a dor.

Posicione corretamente o paciente

Para aferir a pressão arterial, mantenha o paciente sentado, com as costas apoiadas, pés no chão, pernas descruzadas e o braço na altura do coração.

Aqueça e massageie o dedo

Peça ao paciente para aquecer as mãos ou massageie levemente o dedo antes da punção, facilitando a formação da gota de sangue.

Descarte lancetas com segurança

Descarte agulhas e lancetas imediatamente em coletor perfurocortante (Descarpack); nunca reencape a agulha usada.

Acolha e oriente o paciente

Explique cada etapa do procedimento com calma, tranquilizando o paciente e mantendo atenção a sinais de desconforto.

Pontos de Atenção e Boas Práticas

Continuação: PFE, pressão arterial, oximetria, IMC e tipagem sanguínea

Técnica do sopro (Pico de Fluxo Expiratório)

Pedir ao paciente que realize uma inspiração máxima, coloque o bocal firmemente entre os lábios e faça uma expiração forçada máxima e o mais rápido possível (um sopro rápido e explosivo). Repetir 3 vezes e anotar os valores obtidos, realizar uma média dos 3 valores.

Antes de aferir a pressão arterial

Perguntar brevemente ao paciente antes de aferir sua pressão se:

1. Se está com a bexiga cheia.
2. Se praticou exercícios físicos nos últimos 60 minutos.
3. Se ingeriu café, bebidas alcoólicas ou fumou nos últimos 30 minutos.

Cuidados na oximetria de pulso

Mãos frias ou hipotermia periférica podem alterar a leitura. Peça ao paciente para manter o dedo parado e aguarde a estabilização do valor no visor antes de registrar o resultado.

Cuidados na aferição do peso e altura

Oriente o paciente a retirar sapatos, casacos e objetos pesados dos bolsos antes de subir na balança. Verifique se a balança está calibrada e em superfície plana; na estatura, mantenha o paciente ereto, calcanhares unidos e olhar no horizonte.

Aplicação dos reagentes na tipagem sanguínea

Coloque 3 gotas de sangue do paciente sobre uma lâmina de vidro. Pingue os reagentes anti-A, anti-B e anti-D uma única vez, cada um sobre sua respectiva gota, sem que o pipetador toque a amostra. Ao homogeneizar com o palito, utilize um palito limpo a cada gota, evitando a contaminação cruzada entre os reagentes.

Referências

- BARROSO, W. K. S. et al. Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020. Arq Bras Cardiol., v. 116, n. 3, p. 516-658, 2021.
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. Diretriz da SBD — Diagnóstico de Diabetes Mellitus. Edição 2024/2025.
- NUNN, A. J.; GREGG, I. New regression equations for predicting peak expiratory flow in adults. BMJ, v. 298, p. 1068-1070, 1989.
- LEINER, G. C. et al. Expiratory peak flow rate. Standard values for normal subjects. Am. Rev. Respir. Dis., v. 88, p. 644-651, 1963.
- BOAVENTURA, C. M. et al. Valores de referência de PFE máximo em escolares. Arq. Med. ABC, v. 32, supl. 2, p. S30-S34, 2007.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME METABÓLICA (ABESO). Diretrizes Brasileiras de Obesidade.
- BATISSOCO, A. C.; NOVARETTI, M. C. Z. Aspectos moleculares do Sistema Sanguíneo ABO. Rev. Bras. Hematol. Hemoter., 2003.

Bons estudos e boas práticas nas atividades de extensão!

Material Didático de Consulta — Parâmetros de Estudo às Atividades de Extensão
Fontes: SBC • SBD • SBPT • ABESO • Sistema ABO/Rh • Literatura científica sobre PFE